

Ética e Governança em Inteligência Artificial

Prof. Dr. Carlos Alberto da Silva

Módulo 1 – Introdução a Ética Digital

Unidade 2 - Ética digital na Inteligência Artificial

Nesta aula, você vai estudar...

- O histórico da ética digital
- O cenário atual da IA
- Os princípios globais (OCDE e UNESCO)
- Os temas críticos nas organizações
- As recomendações práticas

Ética digital na Inteligência Artificial

Histórico da Ética digital

Revisão: **Ética** (caráter reflexivo) e **Moral** (atos, ações)

- Disciplina **filosófica** estuda os princípios morais/valores e justiça.
 - Orientar o comportamento e escolhas humanas.

Ética digital na Inteligência Artificial

Histórico da Ética digital

Origem da Ética Computacional

- Década de 1940, matemático **Norbert Wiener** fundou a área ao refletir sobre a **introdução da cibernética** na sociedade.
 - Esta publicação não cita explicitamente o termo Ética digital ou Ética computacional.

Ética digital na Inteligência Artificial

Histórico da Ética digital

Isaac Asimov elaborou as "Três Leis da Robótica" em seu livro Runaround de 1942.

- **Objetivo:** Controlar ou limitar as ações de robôs inteligentes em sociedade.
- **Estas leis são princípios éticos**, e diretamente relacionadas ao comportamento moral, à preservação da vida dos seres humanos.

Ética digital na Inteligência Artificial

Histórico da Ética digital

Isaac Asimov elaborou as "Três Leis da Robótica":

1ª Lei: "Um robô não pode ferir um humano ou permitir que sofra algum mal."

2ª Lei: "Robôs devem obedecer ordens humanas, exceto se conflitarem com a 1ª lei."

3ª Lei: "Um robô deve proteger sua existência, respeitando as leis anteriores."

Ética digital na Inteligência Artificial

Histórico da Ética digital

A Lei Zero

- **Definição:** "Um robô não pode causar mal à humanidade ou, por inação, permitir que a humanidade sofra algum mal."
 - Criada posteriormente por **Asimov**.
- ⇒ Enquanto a **Lei Zero** foca na **proteção da humanidade como um todo**, as outras leis focavam na **proteção do indivíduo** (o ser humano específico com quem o robô interage).

Ética digital na Inteligência Artificial

Histórico da Ética digital

Visão de Asimov (1942)

- ⇒ Não basta que uma Inteligência Artificial seja segura para o usuário individual;
- ⇒ Ela precisa ser segura e ética para a sociedade e o ecossistema global.

Ética digital na Inteligência Artificial

O Cenário Atual da IA

IA: Uma Área em Infância

- No campo da ética da IA ainda precisa ser plenamente conceituado, e os riscos surgem quando a ética é ignorada.

Principais questões Éticas: privacidade, preconceito, direitos autorais, discriminação, segurança, desemprego em massa, produção de conteúdo falso e violação de direitos humanos.

Ética digital na Inteligência Artificial

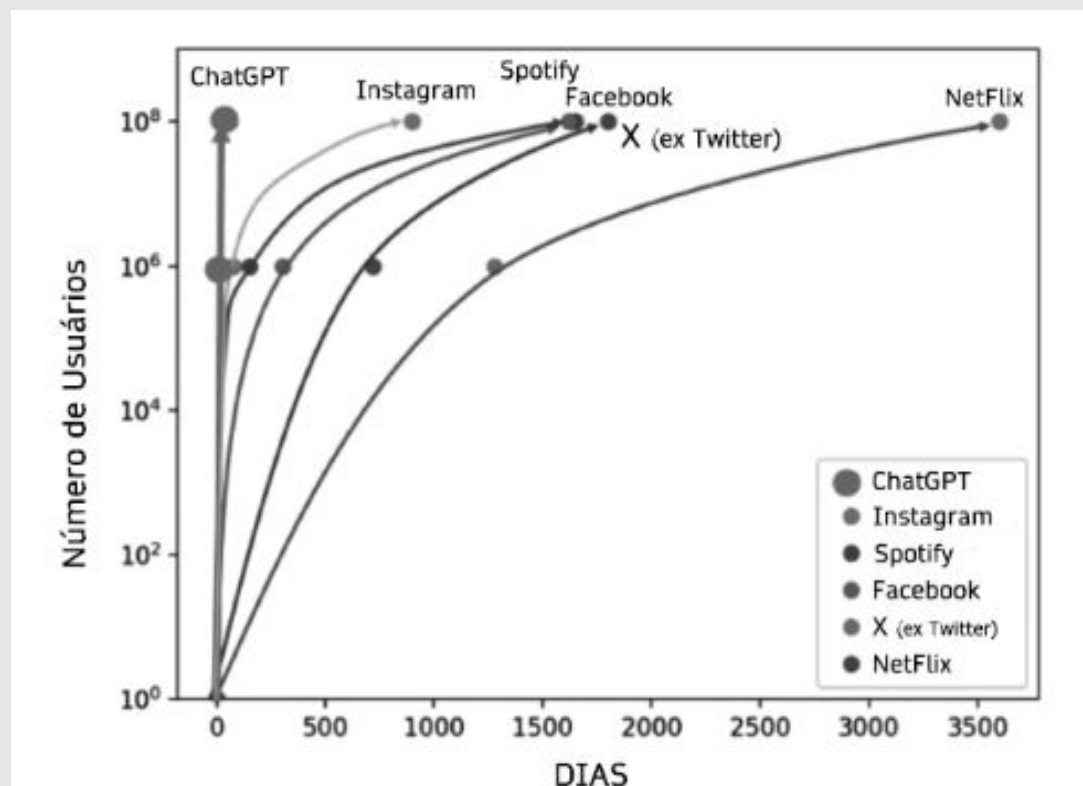
O Cenário Atual da IA

Aceleração da Curva de Adoção

- **Curva de adoção** desta nova tecnologia (IA) foi acelerada
 - **ChatGPT** levou apenas cinco dias para atingir um milhão de usuários, e **100 milhões** de usuários em apenas dois meses.
 - Instagram levou dois anos e meio para atingir a mesma marca.

Ética digital na Inteligência Artificial

Aceleração da Curva de Adoção



Fonte: Murer (2025, p. 41).

Ética digital na Inteligência Artificial

O Cenário Atual da IA

O Desafio do Tempo: com a adoção rápida impede que governos analisem efeitos colaterais e implicações éticas.

Característica do Autoaprendizado

- **Sistemas de IA** evoluem, se adaptam, aprendem com o tempo, e mudam seus parâmetros para atender novas situações.
 - Torna-se difícil prever comportamentos ou controlar ações futuras no ciclo de desenvolvimento da IA.

Ética digital na Inteligência Artificial

O Cenário Atual da IA

Soluções:

- elaboração de **diretrizes éticas** para o desenvolvimento e uso da IA;
- e investimentos em pesquisa e desenvolvimento para promover **instituições e sistemas** capazes de monitorar, analisar e medir os riscos, e desdobramentos desta nova era.

Ética digital na Inteligência Artificial

Princípios Globais (OCDE e UNESCO)

- Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (**OCDE**), em maio de 2019, aprovou os Princípios de IA que representam a primeira norma intergovernamental sobre inteligência artificial confiável.
- Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (**UNESCO**) aprovou a Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial assinado por 193 países membros.

Ética digital na Inteligência Artificial

Princípios Globais (OCDE e UNESCO)

Recomendação OCDE (2019) para os Princípios Fundamentais:

- ❑ Crescimento Inclusivo e Sustentável
- ❑ Valores Centrados no Ser Humano
- ❑ Transparência e Explicabilidade
- ❑ Robustez e Segurança
- ❑ Responsabilidade (Accountability)

Ética digital na Inteligência Artificial

Princípios Globais (OCDE e UNESCO)

Recomendação da UNESCO (2021) é guia para desenvolvimento e o uso da IA de forma ética, focada no ser humano, nos direitos humanos e na sustentabilidade.

- ❑ Foco no Ser Humano
- ❑ Ética e Valores
- ❑ Direitos Humanos e Ambiente
- ❑ Impacto no Brasil
- ❑ Governança

Ética digital na Inteligência Artificial

Temas Críticos nas Organizações

- I. Desafio da Responsabilidade (sistemas autônomos)
- II. Explicabilidade para seus resultados (transparência das ações)
- III. Privacidade e controle (direito de controlar, uso indiscriminado)
 - A. Privacidade na Saúde (vazamentos de dados médicos)

Ética digital na Inteligência Artificial

Temas Críticos nas Organizações

- IV. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (exige consentimento)
- V. IA e o Mercado de Trabalho (empregos vulneráveis)
 - A. Impacto Social do Desemprego (até 800 milhões desempregados)
- VI. Direitos Autorais e IA Generativa (patentes, e obras)
- VII. Viés e Preconceito (Bias) (mitigação dos riscos)

Ética digital na Inteligência Artificial

Recomendações Práticas

- A "Corrida do Ouro" da IA
 - **questões éticas** são frequentemente vistas como "bloqueios" ao lucro.
- **Guia de Princípios Éticos**, empresas devem criar guias práticos.
- **Testes e Equipes Éticas**, para realizar os "testes éticos".

Ética digital na Inteligência Artificial

'CICLO DE DESENVOLVIMENTO ÉTICO DE IA: DIRETRIZES DA OCDE E UNESCO'



Fonte: imagem gerada por IA (Gemini, 2026)

Nesta aula, você estudou:

- O histórico da ética digital
- O cenário atual da IA
- Os princípios globais (OCDE e UNESCO)
- Os temas críticos nas organizações
- As recomendações práticas

Referências

ALENCAR, Ana Catarina de. **Inteligência artificial, ética e direito: guia prático para entender o novo mundo. 1ª edição.** São Paulo: Saraiva, 2022. ISBN 9786553620339.

ASIMOV, Isaac. Runaround. **Astounding Science-Fiction**, v. 29, n. 1, mar. 1942. ISBN 0385423047.

FEFERBAUM, Marina; SILVA, Alexandre Pacheco da; COELHO, Alexandre Zavaglia; SILVEIRA, Ana Carolina Rodrigues Dias (orgs.). **Ética, governança e inteligência artificial.** 1 ed. São Paulo: Almedina, 2023. ISBN 9786556279145.

MURER, Ricardo. **Fundamentos da inteligência artificial: o futuro é agora.** 1ª edição. Rio de Janeiro: Alta Books, 2025. ISBN 9788550825021.

Referências

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO). **Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial**. Paris: UNESCO, 23/11/2021. Aprovada pela Conferência Geral em sua 41ª sessão, Paris, 193 Estados-Membros. Disponível em: <https://link.ufms.br/Lz9SQ>. Acesso em: 22 abr. 2026.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). **Recomendação do Conselho sobre Inteligência Artificial**. Paris: OCDE, 22/05/2019. Disponível em: <https://link.ufms.br/uCnuQ>. Acesso em: 22 abr. 2026.

WIENER, Norbert. **Cybernetics**: or control and communication in the animal and the machine. Cambridge: M.I.T. Press, 1948. ISBN 026273009X. Disponível em: <https://link.ufms.br/fBxmM>. Acesso em: 24 abr. 2026.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

